

개념 01

전자기 유도 — 자석과 코일이 만드는 전류

①

자석과 코일

도선을 여러 번 감은 **코일**과 자석을 준비한다.

②

상대적인 움직임

자석을 코일에 넣거나 빼거나, 코일 쪽이 움직여도 된다. 둘 다 정지해 있으면 아무 일도 일어나지 않는다.

③

전류의 발생

코일에 ㉠ _____ 가 흐른다. 이 현상이 전자기 유도다.

전자기 유도 — 조건은 자석과 코일의 '상대적인 움직임'

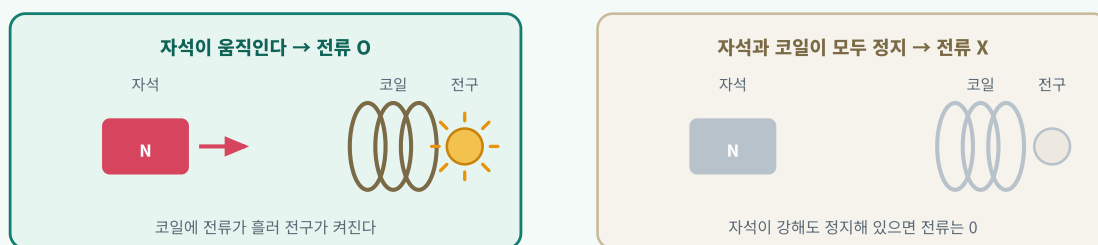


그림 1 | 전자기 유도 — 자석과 코일의 상대적인 움직임이 있을 때만 코일에 전류가 흐른다

1831년 패러데이는 **코일**(도선을 여러 번 감은 것) 근처에서 자석을 움직이면 코일에 **전류가 흐른다**는 사실을 발견하였다. 자석을 코일에 넣거나 빼도 되고, 자석은 그대로 두고 코일이 움직여도 된다. 이처럼 자석과 코일의 상대적인 움직임에 의해 코일에 전류가 흐르는 현상을 **전자기 유도**라 한다.

핵심 조건은 자석과 코일 사이의 '**상대적인 움직임**'이다. 그림 1의 왼쪽처럼 자석이 코일에 대해 움직일 때만 전류가 흘러 전구가 켜지며, 오른쪽처럼 둘 다 정지해 있으면 자석이 아무리 강해도 전류는 흐르지 않는다.

발전기는 ㉠ 를 이용하여 **운동 에너지를 전기 에너지로** 바꾸는 장치다. 흔들면 켜지는 손전등, 페달을 밟으면 켜지는 자전거 전조등은 모두 작은 발전기다. 자석을 빠르게 움직일수록, 코일을 많이 감을수록 유도되는 전류는 커진다. 강한 자석을 멈춰 두는 것보다 약한 자석을 움직이는 쪽이 전류를 만든다.

반대로 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치를 ㉡ 라 한다. 선풍기와 세탁기 속의 이 장치는 전기로 회전을 만들어 내며, 발전기와 정확히 반대 방향으로 에너지를 전환한다.

전자기 유도 자석과 코일의 상대적인 움직임에 의해 코일에 전류가 흐르는 현상. 1831년 패러데이가 발견하였다.

발전기 전자기 유도를 이용하여 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치. 흔들어 켜는 손전등, 자전거 전조등, 발전소의 발전기.

전동기 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치. 선풍기·세탁기에 쓰이며, 발전기와 에너지 전환 방향이 반대다.

✕ 오해 자석이 충분히 강하면 정지해 있어도 전류가 흐른다.

✓ 진실 자석과 코일의 **상대적인 움직임**이 있어야만 전류가 흐른다.

✕ 오해 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.

✓ 진실 발전기는 **운동 → 전기**. 전기 → 운동은 전동기다.

포인트

전자기 유도의 조건은 자석과 코일의 상대적인 움직임이다. 이 원리로 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치가 발전기이며, 모든 발전소의 마지막 단계에는 발전기가 있다.

자석이 움직일 때 코일에 전류가 흐르는 현상. 패러데이의 전자기 유도 법칙. 자석과 코일의 상대적인 움직임이 있어야만 전류가 흐른다. ㉠ 자석과 코일의 상대적인 움직임 ㉡ 전동기

개념 02

발전소의 공통 구조 — 터빈과 발전기

①

에너지원

떨어지는 물, 연료를 태운 열, 핵분열의 열 — 발전소마다 다르다.

②

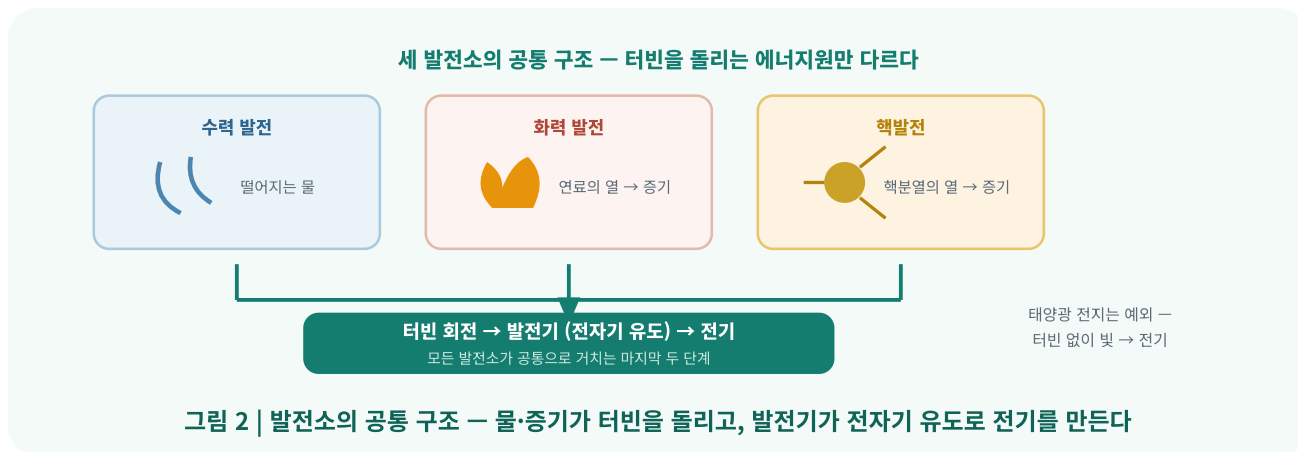
터빈의 회전

물 또는 증기가 날개바퀴인 ① 을 돌린다.

③

발전기

터빈에 연결된 발전기에서 전자기 유도가 일어나 전기가 나온다.



거대한 발전소도 원리는 흔들면 켜지는 손전등과 같다. 발전소의 공통 구조는 두 부품, 즉 날개바퀴인 **터빈**과 터빈에 연결된 **발전기**다. 무언가로 터빈을 돌리면 발전기 속에서 전자기 유도가 일어나 전기가 만들어진다. 발전 방식의 차이는 **터빈을 무엇으로 돌리느냐** 하나뿐이다.

그림 2의 위쪽 세 상자는 터빈을 돌리는 에너지원이고, 아래쪽 띠는 모든 발전소가 공통으로 거치는 마지막 두 단계다. 다만 **태양광 전지**는 터빈 없이 빛을 바로 전기로 바꾸는 예외다.

개념 03

화력 발전과 핵발전 — 장점과 문제점의 비교

①

화력 발전

안정적으로 대량의 전기를 만들지만,
① 와 미세먼지 등 대기 오염 물질을 배출한다.

②

핵발전

적은 연료로 막대한 전기를 만들고
이산화 탄소 배출이 거의 없지만,
방사성 폐기물을 오래 관리해야 한다.

③

사회적 선택

안전·환경·비용·안정성을 함께
저울질하여 에너지 구성을 결정한다.

두 발전소를 나란히 놓고 본다 — 무엇을 얻고 무엇을 남기는가



어느 쪽도 완전하지 않다 — 안전·환경·비용·안정성을 함께 저울질하여 사회가 선택한다

그림 3 | 화력 발전소와 핵발전소 — 굴뚝에서 나오는 것과 건물 안에 남는 것이 두 방식의 차이다

그림 읽는 법

- 1 두 상자는 각각 화력 발전(왼쪽)과 핵발전(오른쪽)의 장단점을 정리한 것이다. 초록색 '+'는 장점, 붉은색 '-'는 문제점이다.
- 2 화력의 '-'에는 이산화 탄소·미세먼지 배출과 연료 고갈이 있다. 개념 03(지구온난화)의 원인과 이어진다.
- 3 핵발전의 '-'에는 방사성 폐기물, 사고 위험, 큰 비용이 있다. 이산화 탄소는 핵발전에서 '+' 쪽에 있음에 주의한다.
- 4 문제를 풀 때는 두 상자의 '-'를 서로 바꿔 놓은 선지를 골라낸다.

우리 문명의 전기 대부분을 담당해 온 두 방식을 나란히 비교한다. **화력 발전**은 연료만 있으면 언제든지 안정적으로 대량의 전기를 만들 수 있고, 건설 기술이 성숙해 있다. 그러나 **이산화 탄소**와 미세먼지 등 대기 오염 물질을 배출하며, 연료인 화석 연료는 언젠가 고갈된다.

핵발전은 적은 연료로 막대한 전기를 만들며, 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. 그러나 ㉠ 을 수만 년 단위로 관리해야 하고, 사고가 나면 피해가 크고 오래가며, 건설과 폐로에 큰 비용이 든다.

어느 방식도 문제점이 없지 않다. 그래서 사회는 **안전·환경·비용·안정성**을 함께 저울질하며 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 에너지 구성을 결정한다. 정리하면 화력 발전의 문제점은 온실 기체와 대기 오염, 연료의 ㉡ 이고, 핵발전의 문제점은 방사성 폐기물과 사고 위험이다. 두 방식의 문제점을 서로 바꾸어 서술한 진술은 옳지 않다.

방사성 폐기물 핵발전 후 남는, 방사선을 내는 물질. 아주 오랜 시간 격리하여 보관해야 한다.

대기 오염 물질 화력 발전이 배출하는 이산화 탄소·미세먼지 등. 이산화 탄소는 지구온난화의 주요 원인이다.

에너지 믹스 한 나라가 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 구성. 안전·환경·비용·안정성을 저울질한 사회적 합의의 결과다.

✗ 오해 핵발전은 이산화 탄소를 대량 배출한다.
✓ 진실 거의 배출하지 않는다. 핵발전의 문제점은 방사성 폐기물과 사고 위험이다.

✗ 오해 화력 발전의 핵심 문제는 폐기물이다.
✓ 진실 화력의 핵심 문제는 온실 기체·대기 오염 물질의 배출이다.

포인트

화력의 문제점은 이산화 탄소·미세먼지·연료 고갈, 핵발전의 문제점은 방사성 폐기물·사고 위험·비용이다. 어느 쪽도 공짜가 아니므로 안전·환경·비용·안정성을 함께 저울질한다.

‘다들 물어봐’로 시작하는 문장은, ‘이런 것만으로도’로 시작하는 문장과 같은 구조를 가진다. ㉠은 ‘이런 것만으로도’로 시작하는 문장과 같은 구조를 가진다.

개념 04

에너지 효율 — 유용하게 쓰인 에너지의 비율

①

전환과 손실

에너지는 보존되지만, 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 ㉠로 흩어진다.

②

효율의 정의

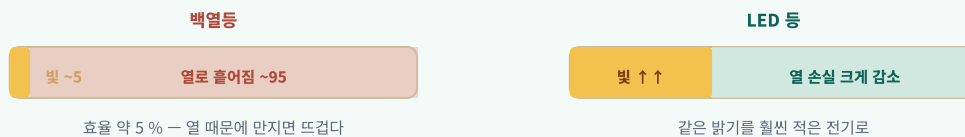
효율(%) = 유용하게 사용된 에너지 ÷
공급한 에너지 × 100

③

효율 개선의 효과

같은 일을 더 적은 에너지로 → 연료
절약 → 온실 기체 감축.

전기 100을 공급했을 때 — 백열등과 LED의 비교



효율(%) = 유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100

효율 ↑ → 연료 절약 → 온실 기체 감축 — 개념 03과 이어진다

그림 4 | 에너지 효율 — 같은 100의 전기에서 얼마나 많은 몫이 목적(빛)에 쓰이는가

그림 읽는 법

- 1 두 막대는 전구에 공급한 전기 에너지 100을 나타낸다. 노란 부분이 빛으로 바뀐 몫, 나머지가 열로 흩어진 몫이다.
- 2 백열등(왼쪽)은 노란 부분이 약 5, 열이 약 95다 — 효율 = $5 \div 100 \times 100 = 5\%$.
- 3 LED(오른쪽)는 노란 부분이 훨씬 넓다. 같은 밝기의 빛을 훨씬 적은 전기로 얻는다는 뜻이다.
- 4 아래 상자의 식에서 분모는 '공급한 에너지'다. 분모와 분자를 바꾸지 않도록 주의한다.

약 5 %

백열등의 에너지 효율

약 95

백열등에서 열로 흩어지는 몫

1~5등급

에너지 소비 효율 등급(1등급이 최고)

에너지는 보존되지만(개념 04) 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 **열로 흩어진다**. 그래서 공급한 에너지 중 목적에 맞게 쓰인 비율이 중요한데, 이를 **에너지 효율**이라 한다. 백열등에 전기 100을 공급하면 빛이 되는 것은 약 5뿐이고 나머지 약 95는 열이 된다. 백열등을 만지면 뜨거운 이유다. LED는 훨씬 많은 몫을 빛으로 바꾼다.

효율(%)은 유용하게 사용된 에너지를 ㉠ 에너지로 나누어 100을 곱한 값이다. 예를 들어 공급 100 J 중 빛 5 J이면 효율은 5 %다. 이때 빛이 되지 못한 95 J은 사라진 것이 아니라 열로 흩어진 것이며, 전체 에너지의 총량은 ㉡ 된다.

효율이 중요한 이유는 같은 일을 더 적은 에너지로 할 수 있기 때문이다. 발전소를 덜 가동해도 되므로 연료가 절약되고, 개념 03에서 다룬 온실 기체의 배출도 줄어든다. 냉장고·에어컨에 붙은 에너지 소비 효율 등급(1~5등급, 1등급이 가장 효율적), LED 교체, 고효율 가전은 모두 손실을 줄이는 기술이다. 에너지를 만드는 것 못지않게 손실을 줄여 쓰는 것이 중요하다.

에너지 효율 공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율. $\text{효율}(\%) = \text{유용하게 사용된 에너지} \div \text{공급한 에너지} \times 100$.

에너지 소비 효율 등급 가전제품의 효율을 1~5등급으로 표시한 것. 1등급이 가장 효율적이다.

흩어진 열 전환 과정에서 유용하게 쓰이지 못한 에너지. 사라진 것이 아니라 다시 모아 쓰기 어려울 뿐이며, 에너지 보존 법칙은 깨지지 않는다.

✗ **오해** 손실된 에너지는 소멸하여 전체 총량이 줄어든다.

✓ **진실** 열로 흩어질 뿐 총량은 보존된다.

✗ **오해** 효율 계산의 분모는 유용하게 사용된 에너지다.

✓ **진실** 분모는 공급한 에너지, 분자가 유용하게 사용된 에너지다.

포인트

효율 = 유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100. 백열등은 약 5 % (열 95). 효율 ↑ → 연료 ↓ → 이산화 탄소 ↓의 3연쇄가 서술형의 핵심이다.

‘과학원론’은 ‘과학원론’과 ‘과학원론’을 함께 공부하면 더 깊이 이해할 수 있다. 56 페이지 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 05

신재생 에너지와 지속가능한 발전

①

신재생 에너지

화석 연료 대신 **지금의 태양과 자연의 흐름**을 이용하는 에너지 — 태양광·태양열·풍력·수력·지열·조력·바이오·연료 전지.

②

장점

고갈 걱정이 적고, ㉠ 배출이 적다.

③

한계와 방향

날씨·시간·입지에 따라 출력이 변하고 비용·저장의 과제가 있다 → 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술.

신재생 에너지의 종류 — 무엇을 이용하는가

							
태양광 빛 → 전기(태양 전지)	태양열 빛 → 열	풍력 바람	수력 떨어지는 물	지열 지구 내부의 열	조력 밀물과 썰물	바이오 생물 자원	연료 전지 수소 + 산소 → 전기

장점

- 고갈 걱정이 적다
- 온실 기체 배출이 적다
- 대부분 지금의 태양이 보내는 에너지에서 비롯된다

한계

- 날씨·시간·입지에 따라 출력이 변한다
- 해가 지면 태양광 발전은 멈춘다
- 비용과 저장(배터리) 기술의 과제가 남아 있다

지속가능한 발전 = 신재생 에너지 확대 + 에너지 효율 개선 + 저장 기술
미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채운다

그림 5 | 신재생 에너지의 종류와 특징 — 위쪽은 종류와 이용하는 자연의 흐름, 아래쪽은 공통의 장점과 한계

화석 연료가 먼 과거의 태양 에너지라면, **지금의 태양과 자연의 흐름**을 이용하는 것이 **신재생 에너지**다. **태양광**(빛 → 전기, 태양 전지)과 **태양열**(빛 → 열), **풍력**(바람), **수력**(물), **지열**(지구 내부의 열), **조력**(밀물과 썰물), **바이오 에너지**(생물 자원), 그리고 수소를 연료로 쓰는 **연료 전지**가 여기에 속한다. 개념 04에서 본 것처럼 이들 대부분은 태양이 실시간으로 보내는 에너지에서 비롯된다.

신재생 에너지의 장점은 뚜렷하다. **고갈 걱정이 적고, 온실 기체 배출이 적다.** 한계도 있다. 날씨·시간·입지의 영향을 받아 출력이 변하고(해가 지면 태양광 발전은 멈춘다), 아직 비용과 전기를 모아 두는 ㉠ 기술의 과제가 남아 있다.

따라서 방향은 한 가지 방식에 의존하는 것이 아니라 조합이다. 신재생 에너지의 확대, 에너지 효율의 개선, 저장 기술의 발전을 함께 추진하여 **미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채우는 것** — 이것이 ㉡ 이다.

신재생 에너지 화석 연료 대신 지금의 태양과 자연의 흐름을 이용하는 에너지. 태양광·태양열·풍력·수력·지열·조력·바이오 에너지·연료 전지 등.

연료 전지 수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는 장치. 배출물이 물이다.

지속가능한 발전 미래 세대의 필요를 해치지 않으면서 현재의 필요를 채우는 발전. 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술의 조합으로 나아간다.

✗ 오해 신재생 에너지는 날씨와 입지의 영향을 받지 않는다.
✓ 진실 날씨·시간·입지에 따라 **출력이 변한다.** 그래서 저장 기술이 과제다.

✗ 오해 신재생 에너지는 한계가 없는 만능 해결책이다.
✓ 진실 장점과 한계를 함께 본다. **효율 개선·저장 기술과의 조합**이 답이다.

포인트

신재생 에너지 = 지금의 태양과 자연의 흐름. 장점은 고갈·배출이 적은 것, 한계는 날씨·저장·비용이다. 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술의 조합이 지속가능한 발전으로 가는 길이다.

*이 단락을 읽고 나서 11. 환경과 에너지 · 05 발전과 에너지의 효율적 이용 — 124쪽 125쪽 126쪽 127쪽 128쪽 129쪽 130쪽 131쪽 132쪽 133쪽 134쪽 135쪽 136쪽 137쪽 138쪽 139쪽 140쪽 141쪽 142쪽 143쪽 144쪽 145쪽 146쪽 147쪽 148쪽 149쪽 150쪽 151쪽 152쪽 153쪽 154쪽 155쪽 156쪽 157쪽 158쪽 159쪽 160쪽 161쪽 162쪽 163쪽 164쪽 165쪽 166쪽 167쪽 168쪽 169쪽 170쪽 171쪽 172쪽 173쪽 174쪽 175쪽 176쪽 177쪽 178쪽 179쪽 180쪽 181쪽 182쪽 183쪽 184쪽 185쪽 186쪽 187쪽 188쪽 189쪽 190쪽 191쪽 192쪽 193쪽 194쪽 195쪽 196쪽 197쪽 198쪽 199쪽 200쪽 201쪽 202쪽 203쪽 204쪽 205쪽 206쪽 207쪽 208쪽 209쪽 210쪽 211쪽 212쪽 213쪽 214쪽 215쪽 216쪽 217쪽 218쪽 219쪽 220쪽 221쪽 222쪽 223쪽 224쪽 225쪽 226쪽 227쪽 228쪽 229쪽 230쪽 231쪽 232쪽 233쪽 234쪽 235쪽 236쪽 237쪽 238쪽 239쪽 240쪽 241쪽 242쪽 243쪽 244쪽 245쪽 246쪽 247쪽 248쪽 249쪽 250쪽 251쪽 252쪽 253쪽 254쪽 255쪽 256쪽 257쪽 258쪽 259쪽 260쪽 261쪽 262쪽 263쪽 264쪽 265쪽 266쪽 267쪽 268쪽 269쪽 270쪽 271쪽 272쪽 273쪽 274쪽 275쪽 276쪽 277쪽 278쪽 279쪽 280쪽 281쪽 282쪽 283쪽 284쪽 285쪽 286쪽 287쪽 288쪽 289쪽 290쪽 291쪽 292쪽 293쪽 294쪽 295쪽 296쪽 297쪽 298쪽 299쪽 300쪽 301쪽 302쪽 303쪽 304쪽 305쪽 306쪽 307쪽 308쪽 309쪽 310쪽 311쪽 312쪽 313쪽 314쪽 315쪽 316쪽 317쪽 318쪽 319쪽 320쪽 321쪽 322쪽 323쪽 324쪽 325쪽 326쪽 327쪽 328쪽 329쪽 330쪽 331쪽 332쪽 333쪽 334쪽 335쪽 336쪽 337쪽 338쪽 339쪽 340쪽 341쪽 342쪽 343쪽 344쪽 345쪽 346쪽 347쪽 348쪽 349쪽 350쪽 351쪽 352쪽 353쪽 354쪽 355쪽 356쪽 357쪽 358쪽 359쪽 360쪽 361쪽 362쪽 363쪽 364쪽 365쪽 366쪽 367쪽 368쪽 369쪽 370쪽 371쪽 372쪽 373쪽 374쪽 375쪽 376쪽 377쪽 378쪽 379쪽 380쪽 381쪽 382쪽 383쪽 384쪽 385쪽 386쪽 387쪽 388쪽 389쪽 390쪽 391쪽 392쪽 393쪽 394쪽 395쪽 396쪽 397쪽 398쪽 399쪽 400쪽 401쪽 402쪽 403쪽 404쪽 405쪽 406쪽 407쪽 408쪽 409쪽 410쪽 411쪽 412쪽 413쪽 414쪽 415쪽 416쪽 417쪽 418쪽 419쪽 420쪽 421쪽 422쪽 423쪽 424쪽 425쪽 426쪽 427쪽 428쪽 429쪽 430쪽 431쪽 432쪽 433쪽 434쪽 435쪽 436쪽 437쪽 438쪽 439쪽 440쪽 441쪽 442쪽 443쪽 444쪽 445쪽 446쪽 447쪽 448쪽 449쪽 450쪽 451쪽 452쪽 453쪽 454쪽 455쪽 456쪽 457쪽 458쪽 459쪽 460쪽 461쪽 462쪽 463쪽 464쪽 465쪽 466쪽 467쪽 468쪽 469쪽 470쪽 471쪽 472쪽 473쪽 474쪽 475쪽 476쪽 477쪽 478쪽 479쪽 480쪽 481쪽 482쪽 483쪽 484쪽 485쪽 486쪽 487쪽 488쪽 489쪽 490쪽 491쪽 492쪽 493쪽 494쪽 495쪽 496쪽 497쪽 498쪽 499쪽 500쪽 501쪽 502쪽 503쪽 504쪽 505쪽 506쪽 507쪽 508쪽 509쪽 510쪽 511쪽 512쪽 513쪽 514쪽 515쪽 516쪽 517쪽 518쪽 519쪽 520쪽 521쪽 522쪽 523쪽 524쪽 525쪽 526쪽 527쪽 528쪽 529쪽 530쪽 531쪽 532쪽 533쪽 534쪽 535쪽 536쪽 537쪽 538쪽 539쪽 540쪽 541쪽 542쪽 543쪽 544쪽 545쪽 546쪽 547쪽 548쪽 549쪽 550쪽 551쪽 552쪽 553쪽 554쪽 555쪽 556쪽 557쪽 558쪽 559쪽 560쪽 561쪽 562쪽 563쪽 564쪽 565쪽 566쪽 567쪽 568쪽 569쪽 570쪽 571쪽 572쪽 573쪽 574쪽 575쪽 576쪽 577쪽 578쪽 579쪽 580쪽 581쪽 582쪽 583쪽 584쪽 585쪽 586쪽 587쪽 588쪽 589쪽 590쪽 591쪽 592쪽 593쪽 594쪽 595쪽 596쪽 597쪽 598쪽 599쪽 600쪽 601쪽 602쪽 603쪽 604쪽 605쪽 606쪽 607쪽 608쪽 609쪽 610쪽 611쪽 612쪽 613쪽 614쪽 615쪽 616쪽 617쪽 618쪽 619쪽 620쪽 621쪽 622쪽 623쪽 624쪽 625쪽 626쪽 627쪽 628쪽 629쪽 630쪽 631쪽 632쪽 633쪽 634쪽 635쪽 636쪽 637쪽 638쪽 639쪽 640쪽 641쪽 642쪽 643쪽 644쪽 645쪽 646쪽 647쪽 648쪽 649쪽 650쪽 651쪽 652쪽 653쪽 654쪽 655쪽 656쪽 657쪽 658쪽 659쪽 660쪽 661쪽 662쪽 663쪽 664쪽 665쪽 666쪽 667쪽 668쪽 669쪽 670쪽 671쪽 672쪽 673쪽 674쪽 675쪽 676쪽 677쪽 678쪽 679쪽 680쪽 681쪽 682쪽 683쪽 684쪽 685쪽 686쪽 687쪽 688쪽 689쪽 690쪽 691쪽 692쪽 693쪽 694쪽 695쪽 696쪽 697쪽 698쪽 699쪽 700쪽 701쪽 702쪽 703쪽 704쪽 705쪽 706쪽 707쪽 708쪽 709쪽 710쪽 711쪽 712쪽 713쪽 714쪽 715쪽 716쪽 717쪽 718쪽 719쪽 720쪽 721쪽 722쪽 723쪽 724쪽 725쪽 726쪽 727쪽 728쪽 729쪽 730쪽 731쪽 732쪽 733쪽 734쪽 735쪽 736쪽 737쪽 738쪽 739쪽 740쪽 741쪽 742쪽 743쪽 744쪽 745쪽 746쪽 747쪽 748쪽 749쪽 750쪽 751쪽 752쪽 753쪽 754쪽 755쪽 756쪽 757쪽 758쪽 759쪽 760쪽 761쪽 762쪽 763쪽 764쪽 765쪽 766쪽 767쪽 768쪽 769쪽 770쪽 771쪽 772쪽 773쪽 774쪽 775쪽 776쪽 777쪽 778쪽 779쪽 780쪽 781쪽 782쪽 783쪽 784쪽 785쪽 786쪽 787쪽 788쪽 789쪽 790쪽 791쪽 792쪽 793쪽 794쪽 795쪽 796쪽 797쪽 798쪽 799쪽 800쪽 801쪽 802쪽 803쪽 804쪽 805쪽 806쪽 807쪽 808쪽 809쪽 810쪽 811쪽 812쪽 813쪽 814쪽 815쪽 816쪽 817쪽 818쪽 819쪽 820쪽 821쪽 822쪽 823쪽 824쪽 825쪽 826쪽 827쪽 828쪽 829쪽 830쪽 831쪽 832쪽 833쪽 834쪽 835쪽 836쪽 837쪽 838쪽 839쪽 840쪽 841쪽 842쪽 843쪽 844쪽 845쪽 846쪽 847쪽 848쪽 849쪽 850쪽 851쪽 852쪽 853쪽 854쪽 855쪽 856쪽 857쪽 858쪽 859쪽 860쪽 861쪽 862쪽 863쪽 864쪽 865쪽 866쪽 867쪽 868쪽 869쪽 870쪽 871쪽 872쪽 873쪽 874쪽 875쪽 876쪽 877쪽 878쪽 879쪽 880쪽 881쪽 882쪽 883쪽 884쪽 885쪽 886쪽 887쪽 888쪽 889쪽 890쪽 891쪽 892쪽 893쪽 894쪽 895쪽 896쪽 897쪽 898쪽 899쪽 900쪽 901쪽 902쪽 903쪽 904쪽 905쪽 906쪽 907쪽 908쪽 909쪽 910쪽 911쪽 912쪽 913쪽 914쪽 915쪽 916쪽 917쪽 918쪽 919쪽 920쪽 921쪽 922쪽 923쪽 924쪽 925쪽 926쪽 927쪽 928쪽 929쪽 930쪽 931쪽 932쪽 933쪽 934쪽 935쪽 936쪽 937쪽 938쪽 939쪽 940쪽 941쪽 942쪽 943쪽 944쪽 945쪽 946쪽 947쪽 948쪽 949쪽 950쪽 951쪽 952쪽 953쪽 954쪽 955쪽 956쪽 957쪽 958쪽 959쪽 960쪽 961쪽 962쪽 963쪽 964쪽 965쪽 966쪽 967쪽 968쪽 969쪽 970쪽 971쪽 972쪽 973쪽 974쪽 975쪽 976쪽 977쪽 978쪽 979쪽 980쪽 981쪽 982쪽 983쪽 984쪽 985쪽 986쪽 987쪽 988쪽 989쪽 990쪽 991쪽 992쪽 993쪽 994쪽 995쪽 996쪽 997쪽 998쪽 999쪽 1000쪽

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리